

Capítulo 5: Aplicações das Leis de Newton

FSC5101 — Física I (Mecânica Clássica)

Prof. Reinaldo Haas

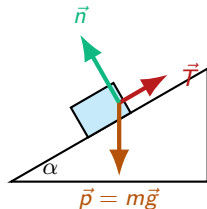
Universidade Federal de Santa Catarina — UFSC
Departamento de Física

2026

Visão Geral e Estrutura dos 24 Exemplos

Divisão das Seções Didáticas

- **5.1 Partículas em Equilíbrio** ($\sum \vec{F} = 0$): Exemplos 5.1 a 5.5.
- **5.2 Dinâmica das Partículas** ($\sum \vec{F} = m\vec{a}$): Exemplos 5.6 a 5.12.
- **5.3 Forças de Atrito e Arraste**: Exemplos 5.13 a 5.19.
- **5.4 Movimento Circular Uniforme**: Exemplos 5.20 a 5.24.
- **5.5 As 4 Forças Fundamentais**.



5.1 Uso da Primeira Lei de Newton: Partículas em Equilíbrio

Condição de Equilíbrio ($\vec{a} = 0$)

$$\sum \vec{F} = 0 \iff \begin{cases} \sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \end{cases}$$

Regra do DCL

Desenhe **apenas** forças externas exercidas **SOBRE** o corpo isolado!

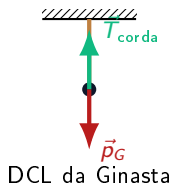
Passos Estratégicos

- 1 Isolamento do corpo e eixos (x, y).
- 2 Diagrama do Corpo Livre (DCL).
- 3 Decomposição das forças.
- 4 Resolução do sistema linear.

Exemplo 5.1: Equilíbrio 1D — Ginasta na Corda sem Massa

Enunciado do Problema

Uma ginasta de massa $m_G = 50,0$ kg está subindo em uma corda leve sem massa presa ao teto. Qual o seu peso? Qual força a corda exerce nela? Qual a tensão no teto?



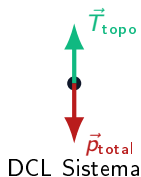
Resolução

- **Peso:** $p_G = m_G g = (50,0)(9,80) = 490$ N
- **Força da Corda:** $T_{\text{corda}} - p_G = 0 \implies T_{\text{corda}} = 490$ N
- **Tensão no Teto:**
 $T_{\text{teto}} - T_{\text{corda}} = 0 \implies T_{\text{teto}} = 490$ N

Exemplo 5.2: Equilíbrio 1D — Ginasta em Corda com Massa

Enunciado do Problema

A mesma ginasta (50,0 kg) está suspensa em uma corda uniforme de massa $m_C = 2,00$ kg. Ache a tensão no topo e na base da corda.



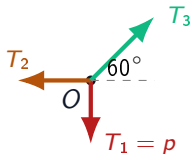
Resolução

- **Tensão na Base:** Suporta apenas a ginasta
 $\Rightarrow T_{\text{base}} = m_G g = 490 \text{ N}.$
- **Tensão no Topo:** Suporta a ginasta e a corda
 $\Rightarrow T_{\text{topo}} = (m_G + m_C)g = (52,0)(9,80) = 509,6 \text{ N}.$

Exemplo 5.3: Equilíbrio 2D — Motor Suspenso por Correntes

Enunciado do Problema

Um motor de peso p está suspenso por um anel O ligado a três correntes. Uma vai ao teto (60°) e outra à parede. Ache as tensões T_1 , T_2 e T_3 .



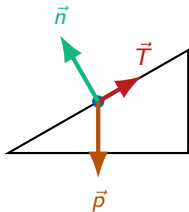
Resolução no Anel O

- **Eixo y :** $T_3 \sin 60^\circ - p = 0 \implies T_3 = \frac{p}{\sin 60^\circ} \approx 1,155 p$
- **Eixo x :** $T_3 \cos 60^\circ - T_2 = 0 \implies T_2 = 0,577 p$
- **Corda Vertical:** $T_1 = p$

Exemplo 5.4: Plano Inclinado sem Atrito em Equilíbrio

Enunciado do Problema

Um carro de peso p repousa em uma rampa inclinada de α . Um cabo impede o deslize. Ache a tensão T no cabo e a força normal n .



Resolução

Rotacionando os eixos para o plano inclinado:

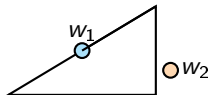
$$\sum F_x = T - p \sin \alpha = 0 \implies T = p \sin \alpha$$

$$\sum F_y = n - p \cos \alpha = 0 \implies n = p \cos \alpha$$

Exemplo 5.5: Corpos Acoplados em Equilíbrio (Rampa e Peso Suspenso)

Enunciado do Problema

Um bloco de peso w_1 sobre rampa sem atrito (α) é mantido em equilíbrio por um peso w_2 suspenso ligado por um fio sobre polia. Ache w_2 e n_1 .



Resolução

- **Corpo Suspenso 2:** $T - w_2 = 0 \implies T = w_2$
- **Bloco na Rampa 1:**
 $T - w_1 \sin \alpha = 0 \implies w_2 = w_1 \sin \alpha$
- **Normal:** $n_1 = w_1 \cos \alpha$

5.2 Uso da Segunda Lei de Newton: Dinâmica das Partículas

Segunda Lei de Newton ($\vec{a} \neq 0$)

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \iff \begin{cases} \sum F_x = ma_x \\ \sum F_y = ma_y \end{cases}$$

ALERTA CRUCIAL!

$m\vec{a}$ **NÃO É UMA FORÇA!** Nunca desenhe $m\vec{a}$ dentro do DCL. Desenhe $\vec{a}$ ao lado!

ERRADO!

Incluir $m\vec{a}$ no DCL

CERTO!

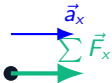
Desenhar $\vec{a}$ ao lado



Exemplo 5.6: Aceleração em Linha Reta — Carro de Corridas

Enunciado do Problema

Um carro de corrida de $m = 1000$ kg acelera em linha reta de 0 a 30 m/s em 6,0 s. Qual a força resultante horizontal exercida sobre ele?



Resolução

- 1 Aceleração média: $a_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{30-0}{6,0} = 5,0 \text{ m/s}^2$
- 2 Segunda Lei:
 $F_x = ma_x = (1000 \text{ kg})(5,0 \text{ m/s}^2) = 5000 \text{ N}$

Exemplo 5.7: Força Variável com o Tempo em Foguete de Teste

Enunciado do Problema

Um foguete de massa m parte do repouso em $t = 0$ sob ação de força horizontal $F_x(t) = At^2$. Ache a velocidade $v_x(t)$ e a posição $x(t)$.

Aceleração em Função do Tempo

$$a_x(t) = \frac{F_x(t)}{m} = \frac{A}{m}t^2$$

Integração

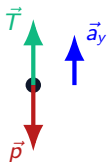
$$v_x(t) = \int_0^t a_x(t') dt' = \frac{A}{3m}t^3$$

$$x(t) = \int_0^t v_x(t') dt' = \frac{A}{12m}t^4$$

Exemplo 5.8: Elevador em Frenagem — Tensão no Cabo

Enunciado do Problema

Um elevador de $m = 800$ kg descendo a $10,0$ m/s para em $25,0$ m. Ache a tensão T no cabo durante a frenagem.



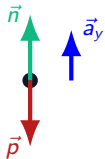
Resolução

- Aceleração: $v_y^2 = v_{0y}^2 + 2a_y\Delta y \implies a_y = +2,0 \text{ m/s}^2$
- Segunda Lei: $\sum F_y = T - mg = ma_y$
- $T = m(g + a_y) = 800(9,80 + 2,0) = 9440 \text{ N}$

Exemplo 5.9: Peso Aparente de Passageira na Balança no Elevador

Enunciado do Problema

A mesma aceleração para cima ($a_y = +2,0 \text{ m/s}^2$) atua em uma passageira de $50,0 \text{ kg}$ sobre uma balança no elevador. Qual a leitura da balança?



Resolução

- Força Normal n é a leitura da balança:

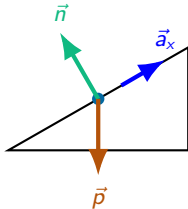
$$n - m_G g = m_G a_y \implies n = m_G (g + a_y)$$

- $n = 50(9,80 + 2,0) = 590 \text{ N}$ (Sensação de estar mais pesada!)

Exemplo 5.10: Tobogã Descendo Encosta sem Atrito

Enunciado do Problema

Um tobogã cheio de estudantes (peso p) escorrega para baixo em encosta sem atrito com inclinação constante α . Qual é a sua aceleração?



Resolução

$$\sum F_x = mg \sin \alpha = ma_x \implies a_x = g \sin \alpha$$

$$\sum F_y = n - mg \cos \alpha = 0 \implies n = mg \cos \alpha$$

Conclusão: A aceleração independe da massa total do tobogã!

Exemplo 5.11: Tobogã Subindo Encosta sem Atrito

Enunciado do Problema

O mesmo tobogã é lançado para cima na encosta sem atrito com velocidade inicial v_0 . Qual a aceleração e até onde ele sobe antes de parar?

Aceleração no Eixo x

$$\sum F_x = -mg \sin \alpha = ma_x \implies a_x = -g \sin \alpha$$

A aceleração aponta para baixo na rampa!

Distância Percorrida d

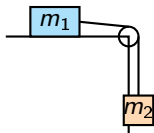
$$v_x^2 = v_0^2 + 2a_x d = 0$$

$$d = \frac{v_0^2}{2g \sin \alpha}$$

Exemplo 5.12: Dois Corpos Acoplados (Máquina de Atwood Horizontal)

Enunciado do Problema

Cavaleiro m_1 no trilho sem atrito ligado a peso m_2 suspenso. Calcule a aceleração a do sistema e a tensão T no fio.



Resolução

Equações de movimento:

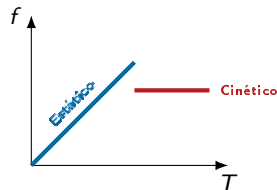
$$\text{Corpo 1: } T = m_1 a, \quad \text{Corpo 2: } m_2 g - T = m_2 a$$

$$a = \left(\frac{m_2}{m_1 + m_2} \right) g, \quad T = \left(\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \right) g$$

5.3 Forças de Atrito: Estático, Cinético e Rolamento

Modelagem do Atrito

- **Estático** (f_s): $f_s \leq \mu_s n \implies (f_s)_{\text{máx}} = \mu_s n$
- **Cinético** (f_c): $f_c = \mu_c n$ ($\mu_c < \mu_s$)
- **Rolamento** (f_r): $f_r = \mu_r n$ ($\mu_r \ll \mu_c$)



Exemplo 5.13: Coeficiente de Atrito Estático em Engradado

Enunciado do Problema

Um engradado de peso $p = 500 \text{ N}$ exige força horizontal de 230 N para iniciar o movimento. Ache o coeficiente de atrito estático μ_s .



Resolução

No limite do movimento:

$$(f_s)_{\text{m\acute{a}x}} = T = 230 \text{ N}, \quad n = p = 500 \text{ N}$$

$$\mu_s = \frac{(f_s)_{\text{m\acute{a}x}}}{n} = \frac{230 \text{ N}}{500 \text{ N}} = 0,46$$

Exemplo 5.14: Coeficiente de Atrito Cinético em Engradado

Enunciado do Problema

Para manter o engradado de 500 N em velocidade constante após iniciar o movimento, é necessária força de 200 N. Ache μ_c .

Condição de Velocidade Constante

$$\sum F_x = T - f_c = 0 \implies f_c = 200 \text{ N}$$

$$\sum F_y = n - p = 0 \implies n = 500 \text{ N}$$

Cálculo de μ_c

$$\mu_c = \frac{f_c}{n} = \frac{200 \text{ N}}{500 \text{ N}} = 0,40$$

Note que $\mu_c < \mu_s$ ($0,40 < 0,46$).

Exemplo 5.15: Puxando Engradado com Ângulo em Relação à Horizontal

Enunciado do Problema

Puxa-se o engradado com força $\vec{T}$ a um ângulo θ acima da horizontal. Ache a força T para mover com velocidade constante.

Equações de Forças

$$\sum F_y = n + T \sin \theta - w = 0 \implies n = w - T \sin \theta$$

$$\sum F_x = T \cos \theta - f_c = 0$$

Resultado

Como $f_c = \mu_c n = \mu_c (w - T \sin \theta)$:

$$T = \frac{\mu_c w}{\cos \theta + \mu_c \sin \theta}$$

Exemplo 5.16: Tobogã em MRU em Plano Inclinado com Atrito

Enunciado do Problema

Deduza o ângulo α da encosta para um tobogã deslizar com velocidade constante sob atrito cinético μ_c .

Equações

$$\sum F_x = mg \sin \alpha - f_c = 0$$

$$\sum F_y = n - mg \cos \alpha = 0$$

Resultado Didático

Como $f_c = \mu_c mg \cos \alpha$:

$$mg \sin \alpha = \mu_c mg \cos \alpha \implies \tan \alpha = \mu_c$$

$$\alpha = \arctan \mu_c$$

Exemplo 5.17: Tobogã Acelerando em Plano Inclinado com Atrito

Enunciado do Problema

Em uma encosta de ângulo α maior do que $\arctan \mu_c$, qual é a aceleração a_x do tobogã?

Segunda Lei no Eixo x

$$\begin{aligned}\sum F_x &= mg \sin \alpha - f_c = ma_x \\ mg \sin \alpha - \mu_c mg \cos \alpha &= ma_x\end{aligned}$$

Aceleração Resultante

$$a_x = g(\sin \alpha - \mu_c \cos \alpha)$$

Exemplo 5.18: Força de Atrito de Rolamento em Automóvel

Enunciado do Problema

Um carro de 1000 kg rola em pista plana com coeficiente de rolamento $\mu_r = 0,003$. Qual a força de resistência e a desaceleração?

Força de Rolamento

$$f_r = \mu_r n = \mu_r mg$$
$$f_r = (0,003)(1000)(9,80) = 29,4 \text{ N}$$

Desaceleração

$$a_x = -\mu_r g = -(0,003)(9,80) = -0,0294 \text{ m/s}^2$$

O rolamento é ordens de grandeza menor que o atrito cinético!

Exemplo 5.19: Velocidade Terminal de Pára-Quedista

Enunciado do Problema

Um skydiver de $m = 50,0$ kg cai sob arraste $f = Dv^2$ com $D = 0,25$ kg/m. Ache a velocidade terminal v_t .



Resolução

Na velocidade terminal, $a_y = 0 \Rightarrow Dv_t^2 = mg$:

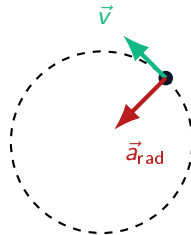
$$\begin{aligned} v_t &= \sqrt{\frac{mg}{D}} = \sqrt{\frac{(50,0)(9,80)}{0,25}} \\ &= 44,3 \text{ m/s} \approx 160 \text{ km/h} \end{aligned}$$

5.4 Dinâmica do Movimento Circular Uniforme

Aceleração Centrípeta / Radial

$$a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{R} = \frac{4\pi^2 R}{T^2}$$

$$F_{\text{rad, resultante}} = ma_{\text{rad}} = m \frac{v^2}{R}$$



A Falácia Centrífuga

Não existe "força centrífuga" puxando para fora em referenciais inerciais!

Exemplo 5.20: Trenó em Movimento Circular em Pista Horizontal

Enunciado do Problema

Um trenó de $m = 200$ kg amarrado a um posto por uma corda de $R = 5,0$ m gira a $v = 10$ m/s sem atrito. Ache a tensão na corda.

Segunda Lei Radial

$$\sum F_{\text{rad}} = T = ma_{\text{rad}} = m \frac{v^2}{R}$$

Cálculo

$$T = (200 \text{ kg}) \frac{(10 \text{ m/s})^2}{5,0 \text{ m}} = 4000 \text{ N}$$

Exemplo 5.21: Pêndulo Cônico

Enunciado do Problema

Uma massa m gira em círculo horizontal de raio R presa a um fio de comprimento L formando ângulo β com a vertical. Ache T e v .

Componentes de Força

$$T \cos \beta = mg \implies T = \frac{mg}{\cos \beta}$$

$$T \sin \beta = m \frac{v^2}{R}$$

Velocidade e Período

$$\tan \beta = \frac{v^2}{gR} \implies v = \sqrt{gR \tan \beta}$$

$$P = 2\pi \sqrt{\frac{L \cos \beta}{g}}$$

Exemplo 5.22: Curva Plana com Atrito em Rodovia

Enunciado do Problema

Ache a velocidade máxima $v_{\text{máx}}$ para um carro não derrapar em curva plana de raio R sob atrito estático μ_s .

Condição de Atrito Estático

$$f_s = m \frac{v^2}{R} \leq (f_s)_{\text{máx}} = \mu_s mg$$

Velocidade Máxima

$$m \frac{v_{\text{máx}}^2}{R} = \mu_s mg \implies v_{\text{máx}} = \sqrt{\mu_s g R}$$

A massa do veículo se cancela!

Exemplo 5.23: Curva Inclinada sem Atrito em Rodovia

Enunciado do Problema

Qual o ângulo de inclinação β da pista para fazer curva de raio R a velocidade v sem depender de atrito?

Decomposição da Normal

$$n \sin \beta = m \frac{v^2}{R} \quad (\text{componente radial})$$

$$n \cos \beta = mg \quad (\text{componente vertical})$$

Ângulo de Sobre-elevação

Dividindo as duas equações:

$$\tan \beta = \frac{v^2}{gR} \implies \beta = \arctan \left(\frac{v^2}{gR} \right)$$

Exemplo 5.24: Movimento Circular em Círculo Vertical (Roda-Gigante)

Enunciado do Problema

Um passageiro na roda-gigante de raio R move-se em círculo vertical com velocidade v . Ache a normal n no topo e na base.

Topo ($a_y = -v^2/R$)

$$n_T - mg = -m \frac{v^2}{R}$$

$$n_T = m \left(g - \frac{v^2}{R} \right)$$

Sensação de peso menor!

Base ($a_y = +v^2/R$)

$$n_B - mg = +m \frac{v^2}{R}$$

$$n_B = m \left(g + \frac{v^2}{R} \right)$$

Sensação de peso maior!

5.5 As Quatro Forças Fundamentais da Natureza

Interação	Alcance	Intensidade	Papel na Natureza
Gravitacional	Infinito	10^{-38}	Órbitas de planetas, peso, marés, estrutura do universo.
Eletromagnética	Infinito	10^{-2}	Forças de contato (normal, atrito, tensão), ligações químicas.
Fraca	$< 10^{-18}$ m	10^{-13}	Decaimento beta radioativo, reações em supernovas.
Forte (Nuclear)	$< 10^{-15}$ m	1	Coesão de prótons e nêutrons no núcleo atômico; fusão solar.

Checklist para a Prova

- 1 Identificou se é **Equilíbrio** ($\sum \vec{F} = 0$) ou **Dinâmica** ($\sum \vec{F} = m\vec{a}$)?
- 2 Isolou o corpo e fez o **DCL** sem incluir $m\vec{a}$?
- 3 Distinguiu atrito estático ($f_s \leq \mu_s n$) e cinético ($f_c = \mu_c n$)?
- 4 No MCU, direcionou a resultante para o centro (mv^2/R)?

Bons Estudos!

Prof. Reinaldo Haas

Departamento de Física — UFSC